

金川镍矿含矿岩体的稀土元素及微量元素地球化学特征

邓津辉¹, 史基安¹, 王 琪¹, 高野穆一郎²

1 中国科学院兰州地质研究所, 甘肃 兰州 730000;

2 日本东京大学, 东京 153- 8902

【摘 要】 通过对采自金川镍矿 I 矿区露天矿的第二期侵入岩体中。样品的稀土元素、微量元素进行全岩等离子质谱(ICP-MS)测定发现第二期侵入的岩体具有明显的轻稀土元素富集和无明显铈异常的特征, 是上地幔低比例平衡部分熔融和分离结晶共同作用的产物。岩体中镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿成条带状出现, 表明其形成时低氧逸度的成岩环境。

【关键词】 金川镍矿; 稀土元素; 微量元素; 平衡部分熔融; 分离结晶

中图分类号: P618.63 文献标识码: A

文章编号: 1001- 6872(2003)01- 0061- 04

金川铜镍硫化物(含铂族)矿床处于龙首山地区, 该区岩浆活动以花岗岩类为主, 分布面积大, 多呈岩基出现。镁铁质-超镁铁质岩主要发育于中、新元古代, 以岩墙状、脉状及岩株状断续散布于龙首山地区, 构成一个重要的镁铁质-超镁铁质岩带, 是金川矿床赋存岩体。

龙首山在成岩成矿前经历了强烈的造山运动, 表现出强塑性压扁、透入性流劈理、流褶皱的特征。金川超镁铁质岩体形成于长城纪晚期(1 508 Ma±31 Ma)(汤中立等, 1992), 是上地幔部分熔融上侵到地壳浅部的侵入岩体, 其形成时的地质背景亦应该是地幔上拱、地壳变薄的拉张环境。龙首山地区加里东期及其以后的构造运动, 使金川岩体从较深的形成部位(约深 10 km), 推移上升到地表^[1]。

金川镍矿 I 矿区含矿岩体出露地表长 1 500 m, 西部最大宽度达 320 m, 向东逐渐变窄, 宽仅 20 余米。岩体和星点状贫矿体主要发育于西部, 海绵状富矿体发育于岩体的近底部。此区岩体至少经历四期侵入形成, 是一复式侵入体。第一期侵入主要发育于该区岩体的南西侧, 第二期直接伏于第一期侵入相之下, 第三期侵入相分布于岩体的下侧部, 第四期侵入相贯入第三期侵入相中。

许多学者在金川矿床的基本地质特征方面进行了较好的研究^[1~4], 为研究本区提供很多可靠详实的资料。但在稀土元素、微量元素方面论述甚少。在金川镍矿岩体稀土元素和微量元素组成特征进行研究, 进而探讨金川镍矿含矿岩体的成因和成岩环境重点。

收稿日期: 2002- 03- 17; 改回日期: 2002- 09- 07

基金项目: 气体地球化学国家重点室主任基金资助(ZRJJ- 03)

作者简介: 邓津辉, 男, 27 岁, 硕士研究生, 矿物学、岩石学、矿床学专业, 研究方向: 矿床及地球化学。

1 样品的采集及测试

样品采自金川镍矿 I 矿区露天矿第二期侵入的岩体(图 1、表 1)。该岩体中的岩石均发生了不同程度的蚀变,主要有蛇纹石化、绿泥石化等,其中的造岩矿物橄榄石、辉石等保留着残晶或假像。岩石中的金属矿物以硫化物为主,主要有镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿等^①。样品的微量元素、稀土元素含量由日本东京大学高野地球化学实验室利用等离子质谱计(ICP-MS)测定的,其检出限可达(0.000x~0.00x)×10⁻⁶。

2 样品的稀土元素地球化学特征

从分析样品中稀土元素含量和特征元素对的含量比值(表 2)可以看出:(1)所有样品的稀土元素质量分数为 16.878 5×10⁻⁶~53.590 1×10⁻⁶,是球粒陨石的 5 倍~16 倍。样品表现为 LREE 富集,与

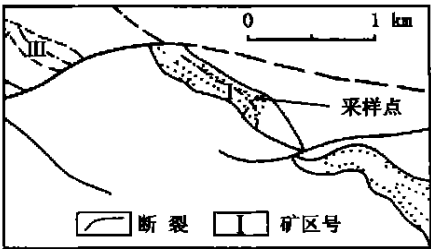


图 1 金川镍矿区采样位置示意图^[1]

Fig. 1 The location map of Jinchuan nickel deposit area
Cullers L R *et al* 给出大陆拉斑玄武岩稀土质量分数(15.2×10⁻⁶~322×10⁻⁶)接近;(2)样品表现为(LREE)富集型,LREE/HREE 的值在 4.195 8~7.249 4 之间,均属中等分馏程度,明显地富集轻稀土元素;(3)金川镍矿岩体样品的(La/Sm)_N 值均大于 1,为 1.144 5~3.141 5,其轻稀土元素分馏均较明显,属轻稀土元素中等分馏程度;(4)样品 N-1 的 δEu 值为 1.546 5,表现为不明显的正铕异常,说明斜长石或钾长石结晶作用的存在。而样品 N-2,N-3,N-4,N-5 的 δEu 值在 0.822 3~0.887 1 之间,呈微

表 1 金川镍矿含矿岩体样品的岩石类型及含量.w(B)/%

Table 1 Rock sample types of the samples from Jinchuan nickel deposit area

样品	形成时代	岩性	黄铁矿*	磁铁矿*	铬铁矿*	磁黄铁矿*	备注
N-1	吕梁期超基性岩体	含二辉橄榄岩	26.7(4)	27.2(9)	-	18.5(7)	含斑点状矿石
N-2		二辉橄榄岩	-	35.3(8)	31.2(9)	-	含星点状矿石
N-3		二辉橄榄岩	-	8.2(8)	71.6(3)	-	偶见星点状矿
N-4		二辉橄榄岩	-	40.9(8)	21.7(1)	-	未见矿石
N-5		斜长二辉橄榄岩	-	35.2(7)	28.8(0)	-	未见矿石

* 样品中金属矿物相对含量^①

表 2 金川镍矿含矿岩体的稀土元素质量分数.w(B)/×10⁻⁶

Table 2 REE contents for the rocks from Jinchuan nickel deposit area (in [×10⁻⁶])

样品编号	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	上地幔(黎彤, 1976)	球粒陨石平均值 ^[5]
La	2.726 4	4.440 1	5.786 0	6.202 4	5.785 2	0.7	0.310
Ce	6.239 7	11.443 7	17.564 6	16.710 3	11.892 6	1.1	0.808
Pr	0.735 3	1.525 0	2.646 5	2.216 3	1.282 9	1.0	0.122
Nd	3.496 6	7.408 5	13.199 3	10.301 6	5.550 3	5.0	0.600
Sm	0.755 1	1.847 2	3.180 1	2.436 9	1.158 4	1.3	0.195
Eu	0.380 8	0.535 9	0.899 6	0.660 7	0.333 3	0.3	0.073 5
Gd	0.750 3	1.847 2	3.169 0	2.477 0	1.147 3	1.2	0.259
Tb	0.073 7	0.169	0.353 6	0.227 9	0.048 5	0.2	0.047 4
Dy	0.755 8	1.834 9	3.018 1	2.330 6	1.109 4	0.5	0.322
Ho	0.109 8	0.306 3	0.540 6	0.413 1	0.167 4	0.2	0.071 8
Er	0.452 4	1.018 7	1.680 1	1.306 0	0.616 1	0.5	0.210
Tm	0.011 3	0.022 1	0.044 4	0.031 6	0.014 4	0.005	0.032 4
Yb	0.351 0	0.790 8	1.363 5	1.044 0	0.464 8	0.5	0.209
Lu	0.039 8	0.061 9	0.144 9	0.090 0	0.019 0	0.15	0.033 2
ΣREE	16.878 5	33.249 1	53.590 1	46.448 2	29.589 6	12.655	3.293 3
LREE	14.334 2	27.200 4	43.276 0	38.528 2	26.002 7	9.400	2.108 5
HREE	2.544 2	6.048 7	10.314 1	7.920 1	3.586 9	3.255	1.184 8
LREE/HREE	5.634 1	4.496 9	4.195 8	4.864 6	7.249 4	2.887 9	1.779 6
δEu	1.546 5	0.887 1	0.866 5	0.822 3	0.883 9	0.741 8	
δCe	1.060 7	1.058 5	1.080 3	1.084 8	1.050 7	0.380 6	
(La/Lu) _N	7.337 3	7.682 0	4.276 2	7.383 9	32.592 2	0.499 8	
(La/Sm) _N	2.270 1	1.512 0	1.144 5	1.601 0	3.141 5	0.338 7	
(Gd/Yb) _N	1.724 9	1.884 8	1.875 5	1.914 5	1.992 0	1.936 7	
(La/Yb) _N	5.236 3	3.785 2	2.861 0	4.005 2	8.392 1	0.943 9	

①Kuno A, Zheng G D, M. Matsuo, *et al* Characterization of ultramafic rocks from Jinchuan nickel deposit in China by 57 Fe Mossbauer spectroscopy. 2001. The University of Tokyo

弱的负铈异常。样品的 δ_{Ce} 值的变化范围为 1.050 7~1.084 8, 基本未显示铈异常; (5)

金川镍矿岩体样品属重稀土亏损型, $(Gd/Yb)_N$ 值均大于 1 而小于 2, 反映它们的重稀土元素分馏不明显, 均属重稀土平坦型。

利用球粒陨石平均值^[5]对金川镍矿岩体的稀土元素进行标准化计算, 绘制了 REE 标准化分布模式(图 2)。金川镍矿岩体样品的 $(La/Yb)_N$ 均大于 1, 为 2.861 0~8.392 1, 它们的稀土元素分布曲线均中等程度地向右倾斜, 属轻稀土富集型。其中 N-5 的 $(La/Yb)_N$ 相对较高, 反映出其中的轻、重稀土元素发生了明显的分馏, 富集较多的轻稀土元素。

3 样品的微量元素地球化学特征

金川镍矿岩体微量元素的含量见表 3。根据表 3 的数据, 以 CI 型碳质球粒陨石^[7]为标准绘制了金川镍矿岩体的微量元素标准化分布模式(图 3)。

由图 3 和表 3 可以看出: (1) 与球粒陨石相比, 金川镍矿岩体样品中分配系数较高的元素均(除 Cu 以外)表现出相对亏损的特征, 而分配系数较低的元素表现出相对地富集; (2) 同种微量元素在不同的样品中表现出明显的差异, 如 Ni, Ga, Ba, Pb。在样品 N-1 中, 镍的含量为 $2.967.465.8 \times 10^{-6}$, 而在样品 N-5 中降至 $390.604.0 \times 10^{-6}$; (3) 样品 N-1, N-2, N-3 中的镍黄铁矿成条带状分布, 致使这些样品中的铜元素呈明显地富集, 在微量元素分布模式中呈现明显地“高峰”。此外镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿的出现反映出该岩体形成时低氧逸度的特征; (4) 样品 N-1 中的 Cr 和 Ni 含量较高, 与该样品中硫化物含量较高有关; (5) 在岩浆分异演化过程中, 随着分异程度地增高, 由于 Ni 和 Co 以及 Ba 和 Rb 之间活动性的差异, 致使 Ni/Co 、 Ba/Rb 的比值降低。由此可以判断, 样品 N-1 至 N-5 的分异演化程度基本表现出逐渐增强的变化趋势。

4 样品的成因模式及成矿环境

采用 H/M-H 图解^[8], 其中 H 为强亲岩浆元素,

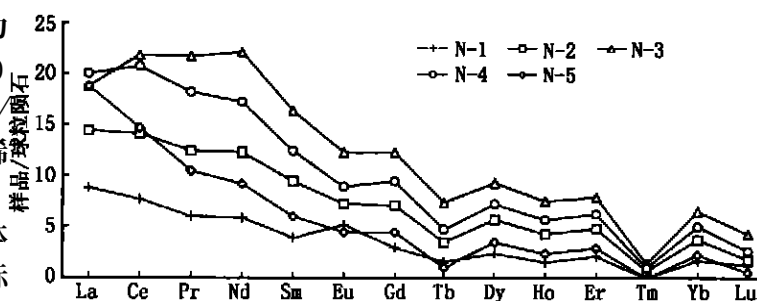


图 2 金川镍矿岩体稀土元素标准化模式

Fig 2 Chondrite-normalized REE patterns for the rocks from Jinchuan nickel deposit area

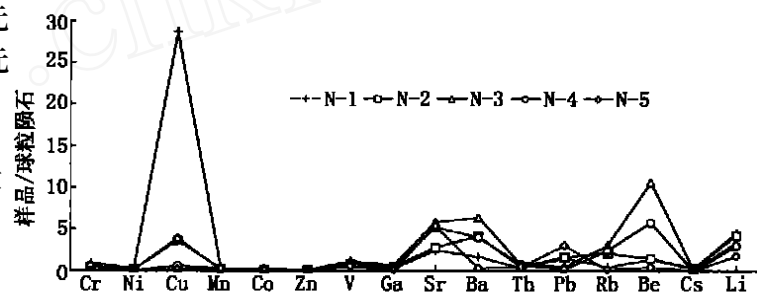


图 3 金川镍矿岩体微量元素标准化分布模式

Fig 3 Trace elements distributing patterns of the rocks from Jinchuan nickel deposit area

表 3 金川镍矿岩体的微量元素质量分数 $w(B)/\times 10^{-6}$
Table 3 Trace elements contents for the rocks from Jinchuan nickel deposit area ($\times 10^{-6}$)

样品编号	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
Li	7.089 0	6.464 8	5.284 1	4.710 3	2.985 2
Be	0.039 1	0.043 0	0.265 4	0.145 8	0.016 2
V	48.630 1	47.570 4	66.642 1	51.071 4	37.181 2
Cr	2.436 301 4	1.312 676 1	1.208 118 1	1.476 587 3	1.632 214 8
Mn	622.602 7	522.887 3	438.745 4	477.777 8	614.429 5
Co	120.787 7	55.281 7	55.362 3	44.206 4	38.322 2
Ni	2.967.465 8	1.116 901 4	1.022 878 2	613.095 2	390.604 0
Cu	3.636 986 3	452.464 8	436.231 9	71.666 7	18.741 6
Zn	50.787 7	35.031 7	43.468 6	33.047 6	23.020 1
Ga	3.084 2	5.281 7	8.018 5	4.940 5	2.080 5
Rb	1.296 2	5.069	7.313 7	5.837 3	0.665 1
Sr	20.510 3	21.986 0	46.346 9	40.595 2	42.114 1
Cs	0.079 2	0.087 9	0.058 7	0.041 9	0.039 9
Ba	27.732 9	62.500 0	97.158 7	59.801 6	6.745 0
Pb	3.938 4	4.443 7	2.288 4	0.836 1	7.808 7
Th	1.092 8	1.425 7	2.121 4	1.900 4	1.219 1
Ni/Co	24.567 6	20.203 8	17.837 8	13.868 9	10.192 6
Ba/Rb	21.395 5	12.335 0	13.284 5	10.244 7	10.141 3
Ni/Cu	0.815 9	2.468 5	2.344 8	8.554 8	20.841 6

如 Th, Ta, U, La 和 Ce 等, M 为中等亲岩浆元素, 如 Zr, Hf, Yb 和 Sm 等, 对于平衡部分熔融过程在 H/M-H 图解上会有一定正斜率的直线, 而对于分离结晶过程则是一条近于水平的直线。由于稀土元素在高级变质的情况下才会发生轻稀土与重稀土之间的分异, 而金川镍矿含矿岩体的变质矿物以蛇纹石、绿泥石等低级变质矿物为主, 因此稀土元素在此情况

下分异程度甚小,由此推断变质作用对于稀土元素的影响不大。在La/Sm- w (La)图解(图4)

中, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 的投影分布区域近圆形,暗示它们是上地幔平衡部分熔融与

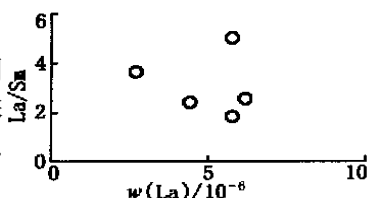


图4 金川镍矿含矿岩体的La/Sm- w (La)图解
Fig 4 La/Sm- w (La) diagram for the rocks from Jinchuan Ni deposit area

分离结晶共同作用的结果。

5 结论

5.1 金川镍矿含矿岩体具有富轻稀土元素和无明显铕异常的分布模式。

5.2 金川镍矿含矿岩体是上地幔平衡部分熔融与分离结晶共同作用的结果。该岩体中镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿的出现反映出其形成时低氧逸度的成岩环境。

参考文献

- [1] 汤中立,等. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京:地质出版社, 1995: 117-152.
- [2] 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式[J]. 现代地质, 1990, (4): 55-64.
- [3] 杨轩柱,等. 金川岩体稀土元素特征及成因意义[J]. 西安地质学院学报, 1991, (1): 13-22.
- [4] Gang Chai. The Jinchuan ultramafic intrusion: cumulates of a high-Mg Basaltic[J]. *Journal of Petrology*, 1992, 33: 1-27.
- [5] Boynton W V. Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies[J]. *Deu Geochem*, 1984, (2): 63-114.
- [6] Cullers R L, Graf J L. Rareearth abundance in igneous rocks of the continental crust, Predominantly basic and ultrabasic rocks[A]. In: Henderson P ed. *Rare earth element geochemistry*[C]. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B V. : 1984: 237-259.
- [7] 赵振华. 微量元素地球化学原理[M]. 北京: 科学出版社, 1997: 110-111, 220-221.
- [8] Treuil M, Joron J M. Utilisation des elements hygromagmatophiles pour la simplification de la modelisation quantitative des processus magmatiques[A]. In: Exemples de l'Afrique et de la dorsale mediterrannee Soc. It Mineral Petrol[C]. 1975, 31: 125.

GEOCHEMICAL STUDY OF REE AND TRACE ELEMENTS IN THE IGNEOUS ROCKS IN JINCHUAN NICKEL DEPOSIT AREA

DENG Jin-hui¹, SHI Jia-n¹,

WANG Qi¹, Bukuichiro Takano²

(1 Lanzhou Institute of Geology, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
2 University of Tokyo, Tokyo 153-8902, Japan)

Abstract: The samples used in this article are the second episode intrusive rocks in Jinchuan nickel deposit area. The contents of REE and trace elements in the samples measured by ICP-MS showed that the REE abundance distribution pattern was characterized by high REE content ($16\ 878\ 5 \times 10^{-6} \sim 53\ 590\ 1 \times 10^{-6}$), the enrichment of LREE (LREE/HREE = $4\ 195\ 8 \sim 7\ 249\ 4$) and no apparent Eu-anomaly ($\delta\text{Eu} = 0\ 822\ 3 \sim 1\ 546\ 5$). It was considered to be resulted from the low partial melting of the upper mantle and separated crystallization.

The REE pattern of the rocks and the appearance of nickel pyrites, pyrite and pyrrhotite in the samples indicated that the rocks were in low oxygen fugacity during the formation of the Jinchuan nickel deposit.

Key words: Jinchuan nickel deposit; REE; trace elements; partial melting; separated crystallization